

SMART WASTE MANAGEMENT: SISTEM TEMPAT SAMPAH PINTAR BERBASIS IOT

Oleh Kelompok 13

ANGGOTA KELOMPOK



Alif Alfiyansah

24010125130126



Bagoes Satria

24010125140134



Ananda S.

24010125140208



LATAR BELAKANG

Sistem manajemen sampah saat ini masih tidak efisien karena mengandalkan jadwal pengangkutan statis, di mana tukang sampah berkeliling secara rutin tanpa mengetahui kondisi riil di lapangan, sehingga sering mendatangi tong kosong sementara di titik lain sampah sudah menumpuk dan meluap. Penumpukan sampah yang tidak terkontrol ini memicu polusi bau dan risiko penyakit, yang semuanya berakar pada kurangnya data real-time untuk mengarahkan petugas ke lokasi yang tepat. Dengan implementasi IoT, pola kerja petugas diubah menjadi sistem pengangkutan dinamis (hanya mendatangi tong yang penuh), yang secara efektif mengatasi masalah penumpukan sampah sekaligus menghemat biaya operasional armada secara signifikan.

IDE SOLUSI IOT

Setiap tempat sampah dipasang sensor untuk mendeteksi tingkat kepenuhan. Data dari sensor dikirim lewat internet ke sistem pusat. Kalau kapasitas sampah sudah hampir penuh, sistem akan mengirim notifikasi ke petugas supaya sampah segera diangkut.

INPUT:

- Sensor ultrasonik untuk mengukur volume sampah
- Sensor gas untuk mendeteksi bau menyengat
- GPS untuk mengetahui lokasi tempat sampah



PROSES:

- Data dibaca oleh mikrokontroler seperti ESP32 atau Arduino
- Data dikirim ke cloud/server
- Sistem menganalisis apakah tong sampah sudah penuh atau belum
- Dashboard menampilkan status tiap tempat sampah



OUTPUT:

- Notifikasi ke petugas kebersihan
- Peta lokasi tong sampah yang harus diangkut
- Monitoring kondisi sampah secara real-time

PIHAK YANG TERLIBAT:

1

Teknologi:

1. Menyediakan sensor
2. Jaringan internet
3. Dashboard
4. Sistem notifikasi.

2

Masyarakat:

1. Membuang sampah pada tempatnya
2. Ikut menjaga fasilitas.

3

Pemerintah /
institusi:

Menyediakan
anggaran, kebijakan,
dan petugas
operasional

MANFAAT:

- Mengurangi sampah meluber
- Lingkungan jadi lebih bersih dan sehat
- Pengangkutan sampah lebih efisien
- Menghemat waktu dan biaya operasional
- Mendukung konsep smart city

BIAYA

Perlu biaya awal untuk sensor, mikrokontroler, internet, dan pembuatan dashboard.

KETERBATASAN

- Sensor bisa rusak karena cuaca atau kotoran
- Butuh koneksi internet stabil
- Perlu perawatan rutin
- Tidak semua daerah siap dengan infrastruktur digital

Rincian Komponen Perangkat Keras (Hardware)

Nama Barang	Fungsi	Harga
Mikrokontroler ESP32	Otak sistem dan pengirim data via Wi-Fi	Rp65.000
Sensor Ultrasonik HC-SR04	Mengukur ketinggian/kapasitas sampah	Rp15.000
Sensor Gas MQ-135	Mendeteksi bau amonia dari pembusukan	Rp35.000
Sensor Suhu & Kelembaban DHT22	Memantau kondisi suhu internal tong	Rp45.000
Baterai Li-ion 18650	Sumber daya mandiri (rechargeable)	Rp30.000
Modul Charger TP4056	Pengatur pengisian daya baterai	Rp10.000
Casing Box IP65	Pelindung alat dari air hujan dan debu	Rp45.000
Kabel Jumper & PCB	Penghubung sirkuit elektronik	Rp10.000

Rincian Biaya Non-Fisik & Operasional

Kategori	Fungsi	Harga
Jasa Perakitan & QC	Biaya tenaga ahli untuk penyolderan, perakitan fisik, dan pengujian kualitas alat sebelum dikirim ke pelanggan.	Rp20.000
Lisensi Software & Cloud	Biaya untuk integrasi dan hak penggunaan server Blynk Cloud agar sistem dapat dipantau dari aplikasi smartphone.	Rp25.000
Biaya Produksi (HPP)		Rp300.000

ILUSTRASI SEDERHANA

ILUSTRASI SISTEM TEMPAT SAMPAH PINTAR BERBASIS IoT



MANFAAT :



Lingkungan lebih bersih



Pengangkutan lebih efisien



Hemat waktu & biaya



Mendukung Smart City

Arsitektur#1

Perception Layer

Lapisan ini berfungsi sebagai pengumpul data kondisi riil di lapangan menggunakan sensor-sensor spesifik:



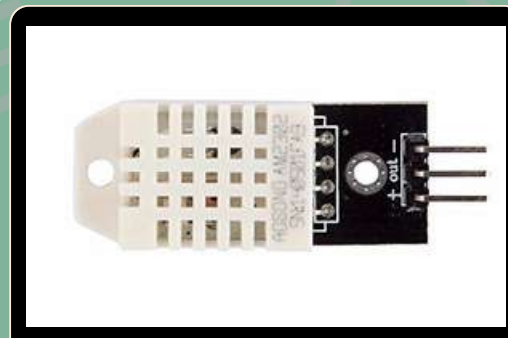
Sensor Ultrasonik (HC-SR04)

Mendeteksi tingkat keterisian sampah berdasarkan jarak pantulan gelombang suara.



Sensor Gas (MQ-135)

Memantau kualitas udara dan mendeteksi gas amonia hasil pembusukan sampah.



Sensor DHT22

Mengukur suhu dan kelembaban di dalam tempat sampah guna mencegah risiko kebakaran.

Object Abstraction Layer

Berperan dalam pengolahan data awal dan pengiriman informasi ke jaringan:



Mikrokontroler ESP32

➤ Unit pemroses utama yang menggunakan modul Wi-Fi terintegrasi untuk transmisi data.

➤ Protokol MQTT

Standar komunikasi yang digunakan karena efisiensi bandwidth dan konsumsi daya rendah.

➤ Konversi Data

Mengubah sinyal mentah dari sensor menjadi format data digital yang siap dikirim secara real-time.

Arsitektur#2

Service Management Layer

1 Blynk Cloud

Platform yang digunakan sebagai penghubung komunikasi utama antar perangkat.

2 Database (Firebase)

Sistem penyimpanan data yang memungkinkan sinkronisasi data secara instan.

3 Data Processing

Melakukan filter data dan memicu perintah otomatis jika parameter sensor melewati batas 90%.

Application Layer

1 Blynk App

Visualisasi grafis mengenai status setiap unit tempat sampah di peta digital.

2 Sistem Notifikasi

Pengiriman peringatan otomatis melalui aplikasi saat terdeteksi kondisi "Tong Penuh".

3 Monitoring Real-time

Pemantauan kondisi lapangan yang dapat diakses oleh petugas kebersihan secara langsung.

Business Layer

1 Optimasi Rute

Penentuan jalur pengangkutan sampah yang paling efisien berdasarkan data titik lokasi yang sudah penuh.

2 Analisis Tren

Pengolahan riwayat data untuk memprediksi puncak volume sampah pada waktu tertentu.

3 Manajemen Anggaran

Evaluasi efisiensi biaya operasional dan konsumsi bahan bakar armada truk.

Organisasi-Bisnis#1

1. Perangkat Fisik atau Sensor:

Implementasi sensor ultrasonik (kapasitas), MQ-135 (bau), dan DHT22 (suhu) pada setiap titik tempat sampah.

2. Menggunakan protokol MQTT via jaringan Wi-Fi untuk transmisi data yang hemat daya dan real-time.

3. Gateway atau Edge Device: ESP32 bertindak sebagai pemroses awal data sebelum dikirim ke broker.

4. Platform Penyimpanan dan Pemrosesan Data: Menggunakan Blynk Cloud sebagai pusat pengelolaan data masuk.

5. Aplikasi Pengguna: Antarmuka Blynk App yang digunakan oleh petugas lapangan untuk monitoring.

6. Sistem Keamanan: Enkripsi data pada jalur komunikasi MQTT dan otentikasi token akses unik untuk setiap perangkat ESP32

7. Tata Kelola Data: Penyusunan jadwal pengangkutan sampah otomatis berdasarkan riwayat data historis yang tersimpan di cloud.

8. Pihak Terlibat:

- * Pengguna: Masyarakat/Warga.
- * Administrator: Dinas Kebersihan Kota.
- * Pengembang: Tim IoT Engineer.
- * Vendor: Penyedia komponen hardware dan layanan Cloud.

Organisasi-Bisnis#2

Economic Layer

1

Key Partners: Distributor sensor/ESP32, Vendor Cloud (Blynk), Pemerintah Kota/Dinas Kebersihan.

2

Key Activities: Monitoring 24/7, pemeliharaan sensor di lapangan, analisis data rute truk.

3

Key Resources: Infrastruktur server, tim teknisi IoT, perangkat Smart Bin.

4

Value Proposition: Penghematan biaya operasional pengangkutan sampah via data real-time.

5

Customer Relationships: Layanan after-sales (garansi alat) dan dashboard pemantauan mandiri.

6

Channels: Tender pemerintah, website B2B, sales langsung ke pengelola kawasan.

7

Customer Segments: Pemerintah Daerah (Smart City), Pengelola Apartemen, Kawasan Industri.

8

Cost Structure: Biaya riset (R&D), pengadaan komponen hardware, biaya server cloud.

9

Revenue Streams: Penjualan unit alat, biaya langganan software tahunan, jasa maintenance.

Environmental Layer

1

Supplies & Outsourcing: Pengadaan komponen elektronik dari supplier yang memiliki sertifikasi ramah lingkungan.

2

Production: Proses perakitan minim limbah (low-waste assembly).

3

Materials: Casing perangkat menggunakan plastik daur ulang atau material tahan lama agar tidak jadi sampah elektronik (e-waste) dengan cepat.

4

Functional Value: Fungsi utama alat untuk mencegah pencemaran tanah dan bau akibat sampah yang meluap.

5

Distribution: Optimasi logistik truk sampah yang meminimalkan konsumsi bahan bakar.

6

Use Phase: Perangkat menggunakan mode deep sleep agar hemat energi baterai.

7

End-of-Life: Komponen alat bisa dibongkar pasang (modular) agar mudah didaur ulang jika rusak.

8

Environmental Impacts: Pengurangan emisi CO2 dari armada truk karena tidak berputar-putar tanpa arah.

9

Environmental Benefits: Menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih asri dan ekosistem udara yang lebih sehat.

Organisasi-Bisnis#4

Social Layer

1

Local Communities: Masyarakat mendapatkan lingkungan yang lebih bersih dan bebas aroma tidak sedap.

2

Governance: Transparansi pengelolaan sampah kota; warga bisa melihat status kebersihan wilayahnya.

3

Employees: Meningkatkan kesejahteraan petugas (kerja lebih cerdas, bukan lebih keras) dan keselamatan kerja.

4

Social Value: Mengubah citra pengelolaan sampah dari "kotor" menjadi "berbasis teknologi tinggi".

5

Social Culture: Menumbuhkan kesadaran warga untuk membuang sampah pada tempatnya sebelum penuh.

6

End User: Petugas dan admin mendapatkan kemudahan kerja lewat notifikasi smartphone.

7

Scale of Outreach: Sosialisasi sistem melalui platform media sosial untuk meningkatkan awareness warga.

8

Social Impacts: Membantu menekan angka penyakit akibat penumpukan sampah di area padat penduduk.

9

Social Benefits: Membuka lapangan kerja baru bagi tenaga ahli teknologi (IT) di sektor publik.

PENUTUP

Permasalahan sampah menumpuk terjadi karena kurangnya sistem monitoring yang efektif, sehingga pengangkutan sering terlambat. Dengan memanfaatkan teknologi Internet of Things, kondisi tempat sampah dapat dipantau secara real-time sehingga pengelolaan menjadi lebih efisien, tepat waktu, dan terorganisir. Solusi ini tidak hanya membantu petugas kebersihan, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, serta mendukung penerapan konsep smart city di masa depan.